第一节　函数

考试内容概要

一、函数的概念及常见函数

1. 函数

定义　设 x 和 y 是两个变量，D 是一个给定的数集. 如果对于每个数 $x \in D$，按照一定的法则总有一个确定的数值 y 和它对应，则称 y 是 x 的**函数**，记为

$$y = f(x), x \in D,$$

其中 x 称为**自变量**，y 称为**因变量**，D 称为函数的**定义域**，记作 D_f，即 $D_f = D$.

函数值 $f(x)$ 的全体所构成的集合称为函数 f 的**值域**，记作 R_f 或 $f(D)$，即

$$R_f = f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}.$$

【注】　函数有两个基本要素：定义域、对应规则（或称依赖关系）. 当两个函数的定义域与对应规则完全相同时，它们就是同一函数.

函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

称为**符号函数**.

设 x 为任意实数，不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记为 $[x]$. 函数 $y = [x]$ 称为**取整函数**.

【注】　取整函数的基本不等式：$x - 1 < [x] \leqslant x < [x] + 1, x \in \mathbf{R}$.

2. 复合函数

定义　设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f，函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_g，值域为 R_g，若 $D_f \cap R_g \neq \varnothing$，则称函数 $y = f[g(x)]$ 为函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 的**复合函数**. 它的定义域为 $\{x \mid x \in D_g, g(x) \in D_f\}$.

【注】　不是任何两个函数都可以复合，如 $y = f(u) = \ln u$ 和 $u = g(x) = \sin x - 1$ 就不能复合，这是由于 $D_f = (0, +\infty)$，$R_g = [-2, 0]$，$D_f \cap R_g = \varnothing$.

3. 反函数

定义 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，值域为 R_y. 若对任意 $y\in R_y$，有唯一确定的 $x\in D$，使得 $y=f(x)$，则记为 $x=f^{-1}(y)$，称其为函数 $y=f(x)$ 的**反函数**.

【注】 (1) 不是每个函数都有反函数. 如 $y=x^3$ 有反函数，而 $y=x^2$ 没有反函数.

(2) 单调函数一定有反函数，但反之则不然，例如 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x<1,\\ 3-x, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$ 有反函数，但不单调.

(3) 有时也将 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 写成 $y=f^{-1}(x)$. 在同一直角坐标系中，$y=f(x)$ 和 $x=f^{-1}(y)$ 的图形重合，$y=f(x)$ 和 $y=f^{-1}(x)$ 的图形关于直线 $y=x$ 对称.

(4) $f^{-1}[f(x)]=x$，$f[f^{-1}(x)]=x$.

【例 1】 求函数 $y=\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的反函数.

解 由 $y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 知

$$e^{2x}-2ye^x-1=0,$$

解得 $e^x=y\pm\sqrt{1+y^2}$.

由于 $e^x>0$，故

$$e^x=y+\sqrt{1+y^2},$$

$$x=\ln(y+\sqrt{1+y^2}),$$

则函数 $y=\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的反函数为 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

4. 初等函数

定义 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数及反三角函数统称为**基本初等函数**.

由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合所构成，并可用一个式子表示的函数，称为**初等函数**.

5. 幂函数 $y=x^{\mu}$（μ 为实数）

(1) 幂函数 $y=x^{\mu}$ 的定义域和值域取决于 μ 的取值，当 $x>0$ 时，$y=x^{\mu}$ 都有定义.

(2) 常见幂函数：$y=x$，$y=x^2$，$y=x^3$，$y=\sqrt{x}$，$y=\sqrt[3]{x}$，$y=\dfrac{1}{x}$.

6. 指数函数 $y=a^x(a>0,a\neq 1)$

(1) 定义域：$(-\infty,+\infty)$，值域：$(0,+\infty)$.

(2) 单调性：当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 单调增；当 $0<a<1$ 时，$y=a^x$ 单调减.

(3) 常见指数函数：$y=\mathrm{e}^x$(单调增，$\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x=+\infty$).

7. 对数函数　$y=\log_a x(a>0,a\neq 1)$

(1) 定义域：$(0,+\infty)$，值域：$(-\infty,+\infty)$.

(2) 单调性：当 $a>1$ 时，$y=\log_a x$ 单调增；当 $0<a<1$ 时，$y=\log_a x$ 单调减.

(3) 常见对数函数：$y=\ln x$(单调增，$\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$).

8. 三角函数

$y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan x$，$y=\cot x$，$y=\sec x$，$y=\csc x$

(1) 正弦函数 $\sin x$ 与余弦函数 $\cos x$.

① 定义域：$(-\infty,+\infty)$，值域：$[-1,1]$.

② 奇偶性：$\sin x$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数.

③ 周期性：$\sin x$ 和 $\cos x$ 都以 2π 为周期.

④ 有界性：$|\sin x|\leqslant 1$，$|\cos x|\leqslant 1$.

(2) 正切函数 $\tan x$ 与余切函数 $\cot x$.

① 定义域：$\tan x$ 的定义域为 $x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$ 的一切实数 x；

$\cot x$ 的定义域为 $x\neq k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 的一切实数 x.

② 奇偶性：$\tan x$ 和 $\cot x$ 都是奇函数.

③ 周期性：$\tan x$ 和 $\cot x$ 都以 π 为周期.

9. 反三角函数　$y=\arcsin x$，$y=\arccos x$，$y=\arctan x$

(1) 反正弦函数 $\arcsin x$ 与反余弦函数 $\arccos x$.

① 定义域：$[-1,1]$. 值域：$\arcsin x$ 的值域为 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，$\arccos x$ 的值域为 $[0,\pi]$.

② 单调性：$\arcsin x$ 单调增，$\arccos x$ 单调减.

③ 奇偶性：$\arcsin x$ 是奇函数.

④ 有界性：$|\arcsin x|\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，$|\arccos x|\leqslant\pi$.

(2) 反正切函数 $\arctan x$.

① 定义域：$(-\infty,+\infty)$. 值域：$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$.

② 单调性：$\arctan x$ 单调增.

③ 奇偶性：$\arctan x$ 是奇函数.

④ 有界性：$|\arctan x|<\dfrac{\pi}{2}$.

二、函数的性质

1. 单调性

定义 设函数 $y=f(x)$ 在某区间 I 上有定义，如果对于区间 I 上的任意两点 $x_1<x_2$ 恒有 $f(x_1)<f(x_2)$（或 $f(x_1)>f(x_2)$），则称 $y=f(x)$ 在该区间内**单调增加**（或**单调减少**）.

【注】 函数的单调性主要利用单调性的定义和一阶导数的正负进行判定.

2. 奇偶性

定义 设函数 $y=f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称（即若 $x\in D$，则有 $-x\in D$），对于任意 $x\in D$，如果恒有

$$f(-x)=f(x),$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**偶函数**；如果恒有

$$f(-x)=-f(x),$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**奇函数**.

【注】 (1)$\sin x$，$\tan x$，$\arcsin x$，$\arctan x$，$\ln\dfrac{1-x}{1+x}$，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，$\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$，$f(x)-f(-x)$ 都是奇函数；x^2，$|x|$，$\cos x$，$f(x)+f(-x)$ 都是偶函数.

(2) 奇函数 $y=f(x)$ 的图形关于原点对称，且若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有定义，则 $f(0)=0$；偶函数的图形关于 y 轴对称.

(3) 两个奇（偶）函数之和仍为奇（偶）函数，两个奇（偶）函数之积必为偶函数，奇函数与偶函数之积必为奇函数.

【例 2】 证明 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

证 显然 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的定义域关于原点对称. 由于

$$f(-x)=\ln(-x+\sqrt{1+x^2})=\ln\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\qquad\text{（有理化）}$$

$$=-\ln(x+\sqrt{1+x^2})=-f(x),$$

故 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

3. 周期性

定义 若存在实数 $T>0$，对于任意 x，恒有 $f(x+T)=f(x)$，则称 $y=f(x)$ 为以 T 为周期的**周期函数**. 使得上述关系式成立的最小正数 T 称为 $f(x)$ 的**最小正周期**，简称为函数 $f(x)$ 的**周期**.

【注】 (1)$\sin x$ 和 $\cos x$ 以 2π 为周期；$\sin 2x$，$|\sin x|$，$\tan x$，$\cot x$ 以 π 为周期.

(2) 若 $f(x)$ 以 T 为周期，则 $f(ax+b)$ 以 $\dfrac{T}{|a|}$ 为周期.

4. 有界性

定义　设 $y=f(x)$ 在集合 X 上有定义. 若存在 $M>0$,使得对任意的 $x\in X$,恒有

$$|f(x)|\leqslant M,$$

则称 $f(x)$ 在 X 上为**有界函数**,否则称 $f(x)$ 在 X 上为**无界函数**. 即:如果对任意的 $M>0$,至少存在一个 $x_0\in X$,使得 $|f(x_0)|>M$,则 $f(x)$ 为 X 上的**无界函数**.

【注】 (1) 如果没有指明 x 的范围,而说"$f(x)$ 为有界函数",则是指 $f(x)$ 在其定义域上为有界函数.

(2) 常见的有界函数:

$$|\sin x|\leqslant 1,\ |\cos x|\leqslant 1,\ |\arcsin x|\leqslant\frac{\pi}{2},\ |\arctan x|<\frac{\pi}{2},\ |\arccos x|\leqslant\pi.$$

【例 3】 证明函数 $f(x)=x\sin x$ 是无界函数.

证 由于 $f\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=2n\pi+\frac{\pi}{2}$,所以,对于任意的 $M>0$,只要正整数 n 充分大,总有

$$\left|f\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)\right|=2n\pi+\frac{\pi}{2}>M,$$

故函数 $f(x)=x\sin x$ 是无界函数.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 函数有界性、单调性、周期性及奇偶性的判定
2. 复合函数

一、函数有界性、单调性、周期性及奇偶性的判定

【例 4】 $f(x)=|x\sin x|\,e^{\cos x}(-\infty<x<+\infty)$ 是

(A) 有界函数.　　(B) 单调函数.

(C) 周期函数.　　(D) 偶函数.

解 【方法 1】 直接法

由于

$$f(-x)=|(-x)\sin(-x)|\,e^{\cos(-x)}=|x\sin x|\,e^{\cos x}=f(x),$$

则 $f(x)$ 是偶函数,故选(D).

【方法 2】 排除法